

L'OREILLE

1- INTRODUCTION:

- **L'oreille** est à la fois un organe auditif et un organe d'équilibration.

A chaque fonction correspond une branche du nerf auditif (VIIIème paire de nerfs crâniens):

- Nerf cochléaire pour l'organe auditif.

- Nerf vestibulaire pour l'organe de l'équilibration.

- **L'organe de l'équilibration** est la partie vestibulaire de l'oreille interne.

Il se compose de deux chambres, l'utricule et le saccule, et les trois canaux semi-circulaires.

Il enregistre les variations de l'accélération par ces cellules sensorielles.

2- Rappel Anatomique

L'oreille montre 3 parties anatomiquement et fonctionnellement distinctes:

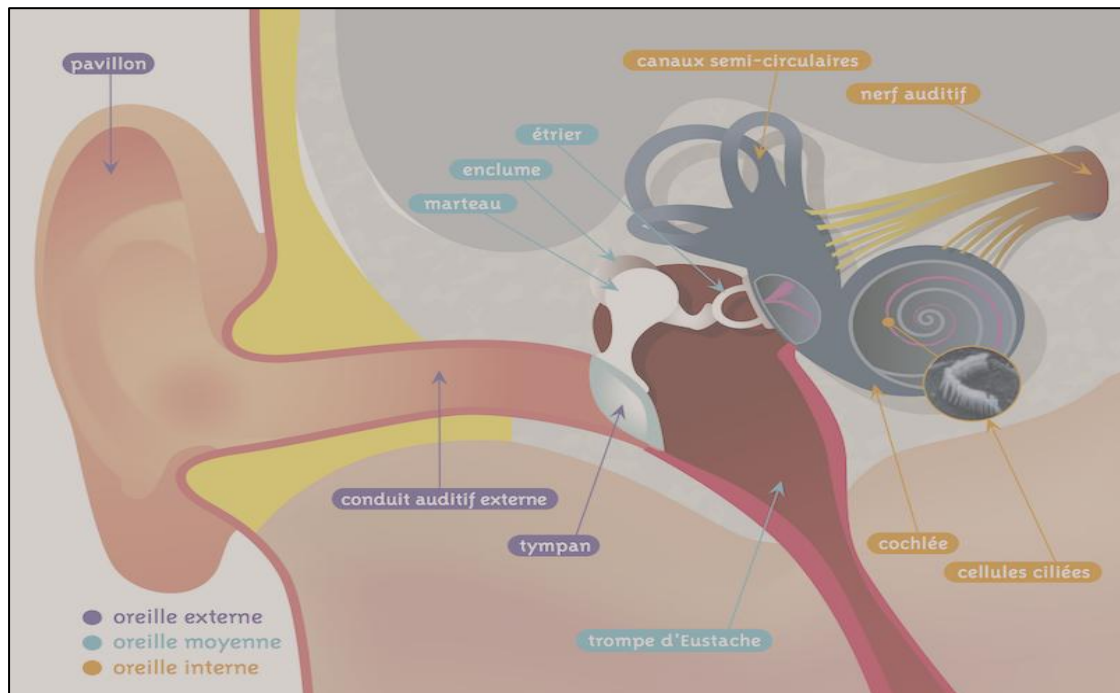


Figure (01): Rappel anatomique de l'oreille

2-1- Oreille Externe: Où les vibrations sonores sont captées par le pavillon et dirigées par le conduit auditif externe vers le tympan elle comporte le pavillon, le conduit auditif externe et la face externe du tympan.

A- Pavillon:

Sur le plan histologique, le pavillon est formé par:

Une lame cartilagineuse sur laquelle s'insère des ligaments ainsi que des muscles une peau fine, lisse, presque dépourvue de poils.

B- Conduit auditif externe:

En forme de tube mesurant environ 2,5 cm de long, il est revêtu d'une peau fine avec: un épithélium malpighien kératinisé; des glandes sébacées annexées aux poils et des glandes cérumineuses, sudoripares.

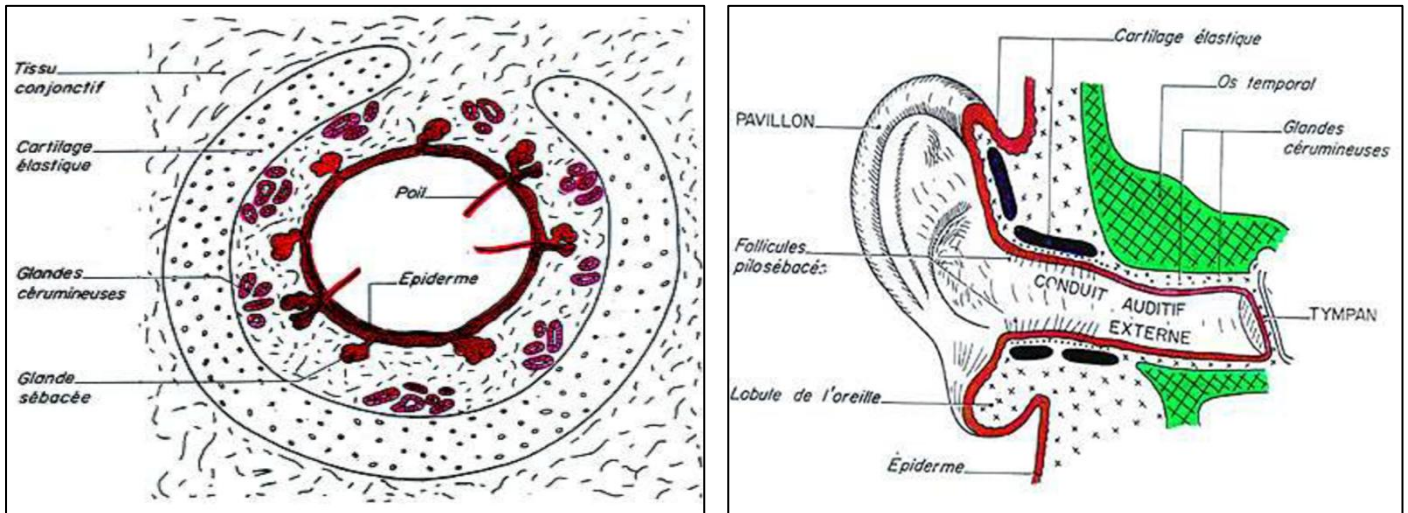


Figure (02): Conduit auditif externe

C- Tympan:

Fine membrane dont:

La face externe appartient au conduit auditif externe.

La face interne participe à la paroi de l'oreille moyenne.

Le tympan offre à décrire de dehors en dedans:

Un épithélium externe: malpighien kératinisé, totalement dépourvu d'annexes.

Une partie centrale: conjonctive avec des fibres de collagène disposées en deux couches et un épithélium interne: pavimenteux simple.

2-2- L'oreille moyenne: Qui transmet les vibrations sonores mécaniquement par le système tympano ossiculaire vers la fenêtre ovale.

- Elle comprend la caisse du tympan, les osselets avec le marteau (dont le manche est inséré dans le tympan) l'enclume et l'étrier (dont la platine obture la fenêtre ovale), la trompe d'Eustache et la face interne du tympan.

- La paroi de l'oreille moyenne est constituée d'une armature osseuse ou partiellement membraneuse au niveau de la trompe d'Eustache.

- D'une muqueuse dont l'épithélium est simple, pavimenteux ou cubique au niveau de la caisse du tympan, et de la face interne du tympan et de type respiratoire au niveau de la trompe d'Eustache.

2-3- L'oreille interne: Où les vibrations entraînent des déplacements liquidiens, captés par des récepteurs sensoriels et acheminés vers les centres cérébraux.

Elle est située dans une cavité osseuse de forme complexe, le labyrinthe osseux renfermant le labyrinthe membraneux. Contrairement à l'oreille moyenne, toutes ces structures ont un contenu liquidien.

Le labyrinthe membraneux comprend 2 parties:

- Le vestibule, en haut et en arrière, avec les 3 canaux semi-circulaires, disposés dans 3 plans de l'espace.

- Le canal cochléaire (cochlée), en bas et en avant, situé dans le limaçon osseux décrit 2,5 tours de spire autour d'un axe conique osseux.

3- Structure histologique de l'organe de l'équilibration:

L'organe de l'équilibration est constitué:

- D'un vestibule membraneux avec ses 2 chambres : le saccule(S) et l'utricule(U).

- Les canaux semi-circulaires membraneux et le canal endo-lymphatique.

- L'utricule et le saccule, sont respectivement disposés horizontalement, et verticalement. Tandis que les trois canaux semi-circulaires sont disposés à angle droit l'un par rapport à l'autre.

L'OREILLE

Dr Tolba S 2024-2025

- Le liquide qui circule dans les canaux semi-circulaires, l'utricule et le saccule est l'endolymphe, et toute la structure, appelée labyrinthe membraneux, flotte dans la périlymphe contenue dans le labyrinthe osseux de l'oreille interne.
- La paroi du vestibule est faite d'un épithélium simple pavimenteux ou cubique qui se différencie en deux endroits pour former des zones sensorielles liées à l'équilibration: **Les macules utriculaires et sacculaires.**

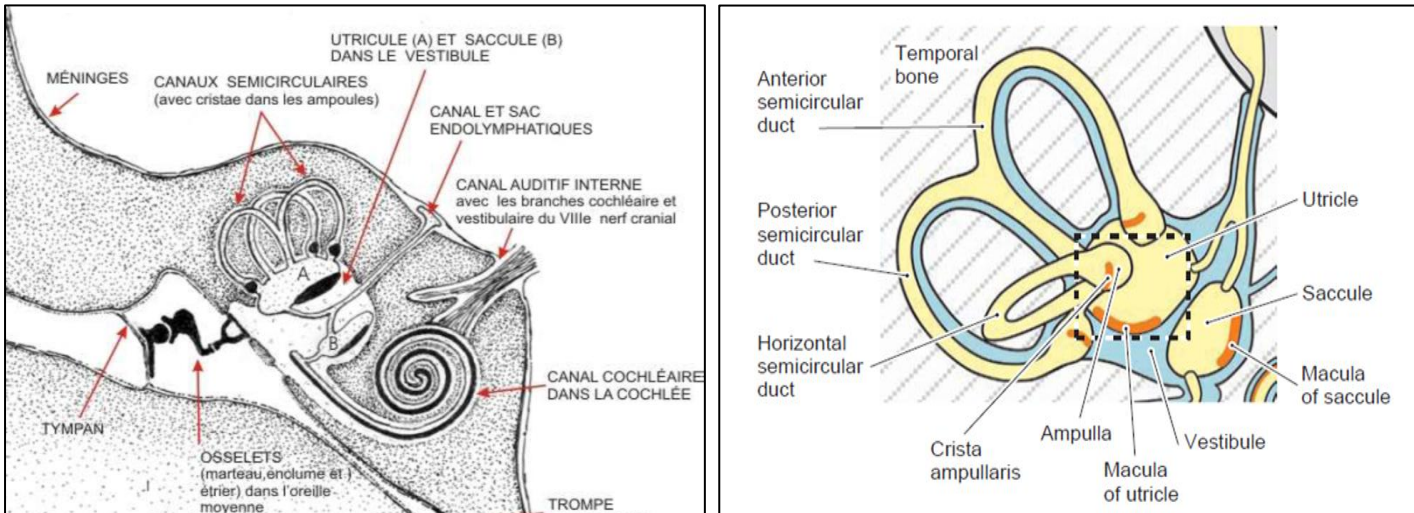


Figure (03): Organisation générale de l'organe de l'équilibration

3-A- Les macules :

Ce sont des plages arrondies, l'une sur le saccule, l'autre sur l'utricule, où l'épithélium devient prismatique.

Il a une fonction sensorielle et est recouvert par la "membrane otolithique".

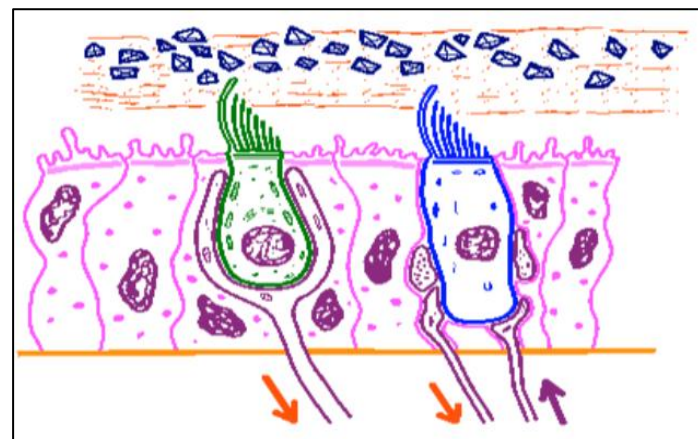
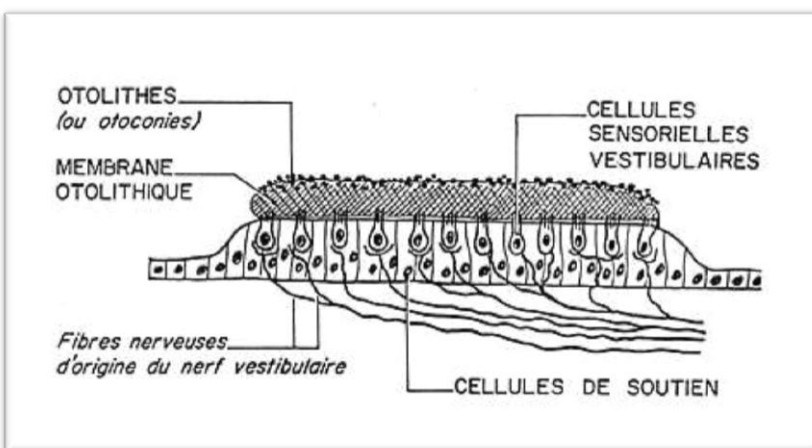


Figure (04): Structure histologique de l'épithélium sensorielle (macules)

L'épithélium repose sur une basale épaisse et est formé de 2 types de cellules sensorielles réparties entre des cellules de **soutien**:

- **Les cellules de soutien** : Elles sont prismatiques, de forme irrégulière.

Le pôle apical est rigide en raison d'un cytosquelette développé (zone apicale cuticulaire).

Le cytoplasme renferme des granulations cytoplasmiques denses.

- **Les cellules sensorielles de type I**: Elles ont la forme d'un vase (à fleurs).

Le pôle basal reste à distance de la vitrée et contient un gros noyau rond.

Le pôle apical porte d'un côté un cil vibratile, et 40 à 80 cils immobiles (stéréocils) dont la longueur diminue en partant du cil vibratile.

Le corps cellulaire est inclus dans un calice formé par la terminaison d'une cellule nerveuse.
Ce neurone est situé dans le ganglion de Scarpa.

- **Les cellules sensorielles de type II:** Plus allongées, elles ont un aspect cylindrique.

Le pôle basal, proche de la membrane basale, fait synapse avec plusieurs terminaisons nerveuses afférentes et efférentes. Ces neurones sont également situés dans le ganglion de Scarpa.

- **La membrane otolithique:** C'est une couche de substance fondamentale gélatineuse qui fait environ 20 μm d'épaisseur.

Elle est très hydratée et est principalement composée de collagène II et de protéoglycanes.

Elle renferme, dans sa partie superficielle, quelques couches de cristaux de carbonate de calcium: Les otolithes.

Elle repose par sa face profonde sur l'épithélium sensoriel.

Les cils vibratiles et les stéréocils les plus long pénètrent dans la membrane otolithique jusqu'au voisinage des otolithes.

3-B- Les crêtes ampullaires:

Chacun des 3 canaux semi-circulaires possède à l'une de ses extrémités une dilatation: l'ampoule.

La paroi des canaux semi-circulaires est faite d'un épithélium simple pavimenteux ou cubique qui se différencie au niveau de l'ampoule : zone sensorielle liée à l'équilibration.

Dont La structure est identique aux macules; sauf que la couche gélatineuse glycoprotéique est plus épaisse (la cupule, ne contient pas d'otolithes), et fait saillie dans l'ampoule jusqu'à la paroi opposée.

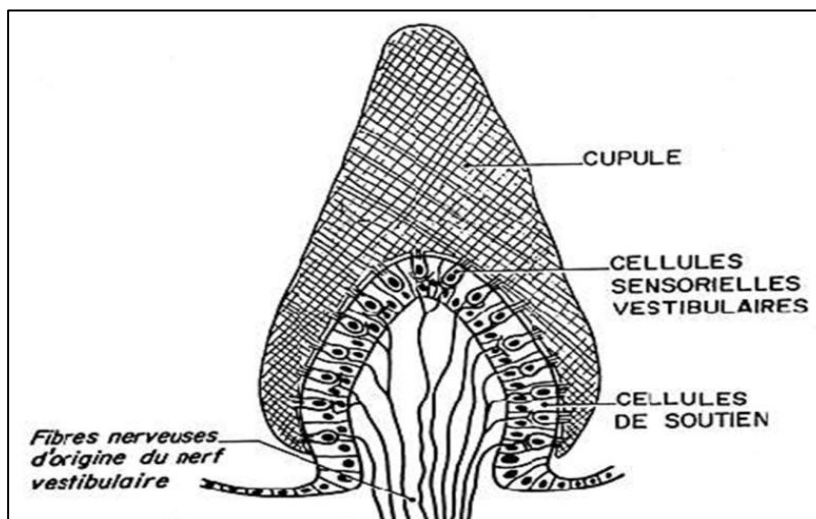


Figure (05): Structure histologique de l'épithélium sensorielle (crêtes ampullaires)

3-C- Le canal et le sac endolymphatique:

Le canal est logé dans l'aqueduc du vestibule, il est formé par la réunion en Y de 2 petits canaux, nés l'un de l'utricule et l'autre du saccule. Sa paroi est faite d'un épithélium simple pavimenteux ou cubique.

Le sac endolymphatique termine en cul de sac le canal endolymphatique.

Sa paroi est faite d'un épithélium simple fait de cellules prismatiques avec de longues microvillosités apicales et de nombreuses vésicules de pinocytose.

4- HISTOPHYSIOLOGIE

4-1- Les récepteurs

- Les Macules: elles sont stimulées par l'appui de la membrane otolithique sur les stéréocils des cellules sensorielles.

Elles enregistrent les positions de la tête ainsi que les accélérations (principalement verticale pour la macule sacculaire et horizontale pour la macule utriculaire).

- Les Crêtes ampullaires: Les cellules sensorielles des crêtes sont stimulées par les déplacements latéraux des coiffes, entraînées par le mouvement de l'endolymphe dans les canaux semi-circulaires.

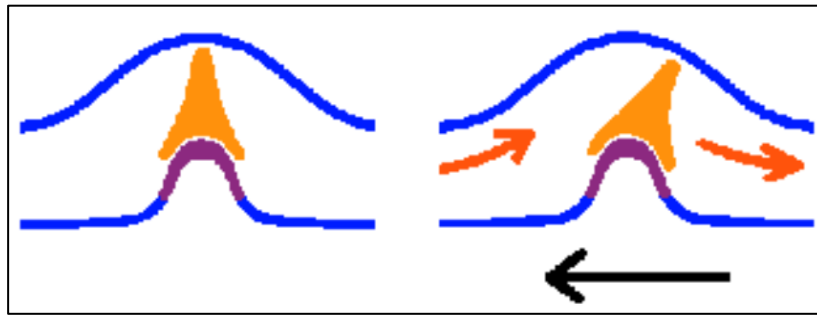


Figure (06): Déplacement latéral de la coiffe

Elles enregistrent préférentiellement les mouvements de rotation de la tête dans les 3 plans de l'espace.

5- Les voies nerveuses

Elles constituent la voie vestibulaire.

- Elle débute par les terminaisons nerveuses qui entourent les cellules sensorielles accessoires.

Ce sont les extrémités des dendrites des neurones sensitifs périphériques dont le corps cellulaire est situé dans le ganglion de Scarpa.

- L'axone de la cellule neuro-sensorielle ganglionnaire emprunte la branche vestibulaire du nerf auditif (VIIIe paire crânienne) et va faire synapse dans l'un des 4 noyaux vestibulaires.

De là partent des fibres à destinations variées:

- Moelle, cervelet, noyaux oculomoteurs, thalamus, etc... A partir du thalamus, les fibres rejoignent le cortex temporal.

6-L'organe de Corti

C'est l'organe de l'audition situé dans le canal cochléaire qui est une diverticule borgne rempli d'endolymphe et faisant 2,75 tours de spirale dans la cochlée.

-L'organe de Corti est compris entre deux systèmes tubulaires, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique

-Il correspond à une différenciation de l'épithélium bordant le canal cochléaire.

6-1 structures histologiques de l'organe de Corti : l'organe de Corti est composé de

-De cellules de soutien et de cellules sensorielles (auditives).

- Membrane basilaire

-Membrane recouvrant :membrana tectoria

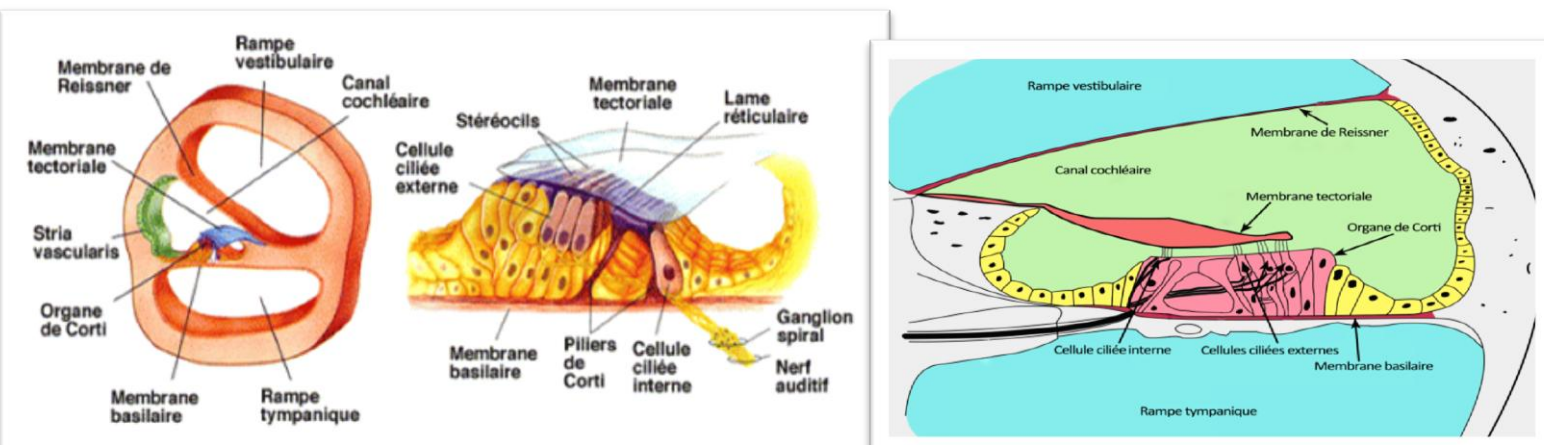


Fig (7) : histologie de l'organe de Corti

L'OREILLE

Dr Tolba S 2024-2025

- En dedans, il repose sur la lame spirale osseuse et latéralement, il est délimité par la membrane basilaire.

A-L 'organe de Corti renferme deux groupes de cellules sensorielles : interne et externe séparés par un petit espace le tunnel de Corti.

- les cellules sensorielles internes :

Plus petites, s'agencent en une seule rangée le long de la cochlée et sont complètement entourées par les cellules de soutien.

Leurs microvillosités sont libres de toute attache

- les cellules sensorielles externes :

Plus grandes et plus minces ; s'agencent en plusieurs rangées parallèles et elles sont entourées par les cellules de soutien uniquement au niveau de leur extrémités apicale et basale.

Leurs microvillosités sont attachées par des filaments protéiques à la membrane tectoria

B-les cellules de soutien présentent plusieurs aspects :

-les cellules piliers : riches en microtubules, soutiennent le tunnel de Corti

-les cellules phalangées : soutiennent les cellules sensorielles et les isolent de l'endolymphe.

-Avec d'autres cellules d'aspect et de localisation différentes

C-La membrane basilaire

- Elle comprend plusieurs couches

D-la membrana tectoria :

-Faite d'une substance glycoprotéique et fibrillaire

-Sécrétée par des cellules de la bandelette sillonnée

-Elle s'étend latéralement et vient reposer sur l'organe de Corti

-Sa face inferieure englobe les microvillosités des cellules sensorielles

Au niveau de l'organe de Corti:

Les cellules sensorielles permettent la perception des vibrations sonores.

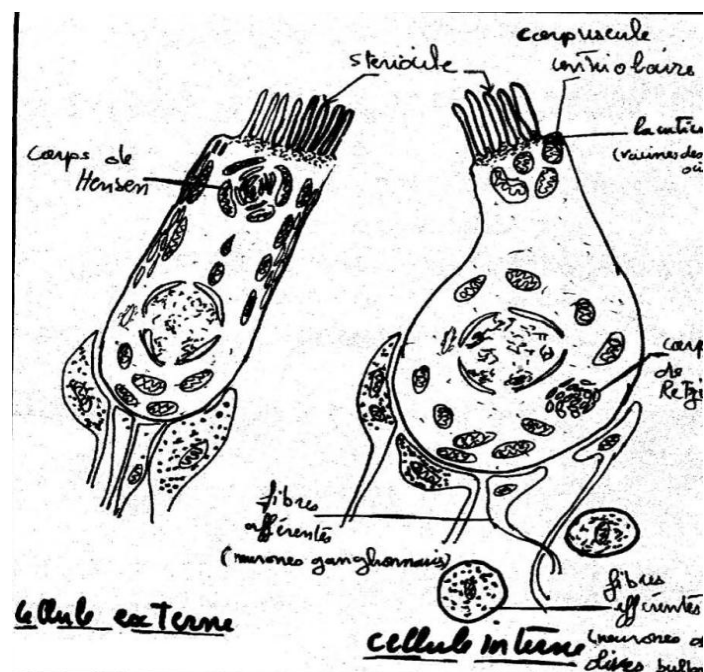
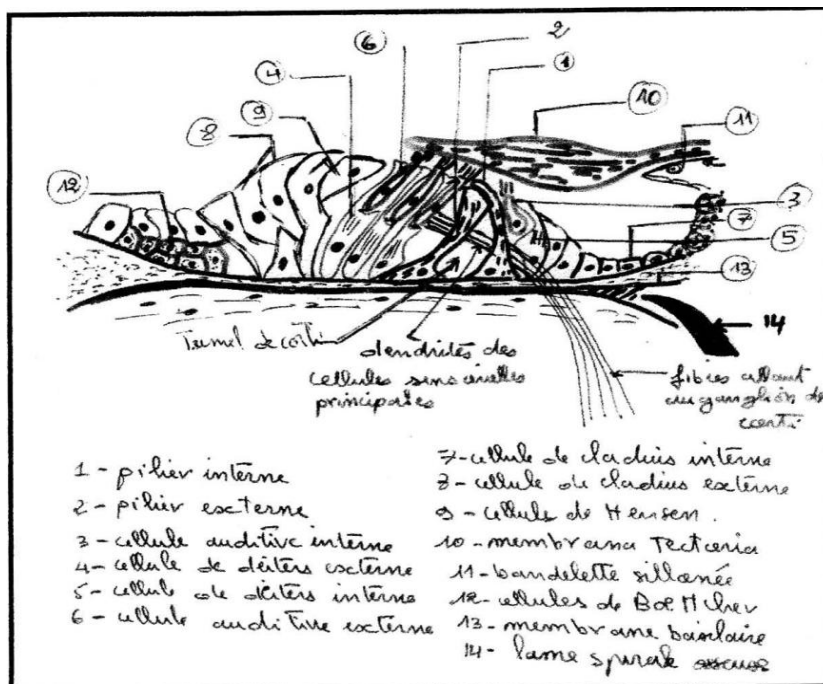


Fig (8) Structures histologiques de l'organe de Corti

-Fig(9)Cellules sensorielles secondaires

7-Pathologies de l'oreille

-Les otites : le plus souvent otites moyennes qui peuvent se compliquer de mastoïdite

-Surdité : variable mais souvent problème de transmission au niveau des osselets

-Les otalgies

- Acouphènes (perception d'un bruit qui n'existe pas)

-Syndrome de Meinière : surdité, acouphènes et vertige